

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : Biostatistiques Appliquées & Modélisation

Enseignante : Dr. Sarra BENMOUMOU-HOSNI (Ph.D.)

color BioNavy



Portail Interactif Web

Scannez pour les simulateurs

SUPPORT DE COURS & GUIDE PRATIQUE RÉDIGÉ (CHAPITRE 7)

Choix Méthodologique, Puissance & Bonnes Pratiques

Arbre de Décision, Éthique Expérimentale & Standards de Publication

1 Introduction : La Crise de la Reproductibilité en Biologie

Ces dernières années, plus de 70% des chercheurs en biomédecine ont rapporté avoir échoué à reproduire des résultats publiés dans des revues prestigieuses. Les causes majeures de cette crise ne sont pas des fraudes délibérées, mais des **défauts méthodologiques fondamentaux** :

- › Échantillons animaux dramatiquement sous-dimensionnés ($n = 3$ souris par lot).
- › Multiplication des tests statistiques sans correction du risque global d'erreur.
- › Arrêt précoce des expériences dès qu'un $p < 0.05$ est obtenu par hasard.
- › Utilisation de représentations graphiques trompeuses masquant la réalité des données.

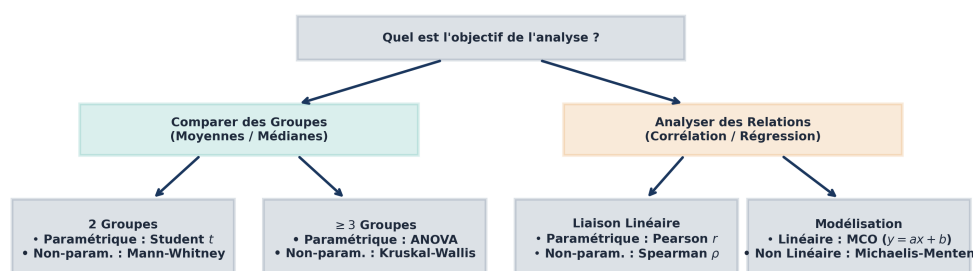
Ce chapitre fournit au futur biochimiste la boîte à outils méthodologique pour **concevoir des expériences valides, éthiques et reproductibles**.

2 L'Arbre de Décision Statistique du Biologiste

Face à un jeu de données expérimental, le choix du test statistique obéit à un algorithme décisionnel strict :

Figure & Analyse Visuelle : Arbre Décisionnel des Tests Statistiques en Biologie

Arbre Décisionnel Fondamental en Biostatistiques (Master 2)



Cheminement méthodologique pour sélectionner le bon test :

- › **Type de variable** : Déterminer si la réponse est quantitative continue (absorbance, concentration, poids) ou qualitative discrète (survie, présence/absence).
- › **Vérification des postulats** : Tester la normalité (Shapiro-Wilk) et l'égalité des variances (Levene/Bartlett). Si $p < 0.05$ ou effectifs très réduits ($n < 6$), basculer impérativement vers les tests non paramétriques (Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).
- › **Structure expérimentale** : Identifier si les mesures sont indépendantes (lots séparés) ou appariées/répétées (même animal suivi dans le temps).

Question Biologique	Conditions Normales (Paramétrique)	Non-Normalité / Petits Échantillons
Comparer 1 groupe à une valeur théorique	Test t de Student pour échantillon unique	Test de Wilcoxon signé
Comparer 2 groupes indépendants (Témoin vs Traité)	Test t de Student pour échantillons indépendants	Test U de Mann-Whitney
Comparer 2 mesures appariées (Avant vs Après)	Test t de Student pour mesures appariées	Test de Wilcoxon pour séries appariées
Comparer ≥ 3 groupes à 1 facteur	ANOVA à 1 facteur (One-Way)	Test de Kruskal-Wallis
Comparer des mesures répétées (≥ 3 temps)	ANOVA pour mesures répétées	Test de Friedman
Tester 2 facteurs croisés et leur interaction	ANOVA à 2 facteurs croisés (Two-Way)	Modèles Linéaires Mixtes / Rangs alignés
Facteur emboîté (lots, cuves, sous-échantillons)	ANOVA hiérarchisée (Nested ANOVA)	Modèles Mixtes Hiérarchiques
Liaison entre deux variables continues	Régression Linéaire / Corrélation Pearson	Corrélation des rangs de Spearman

3 Puissance Statistique ($1 - \beta$) & Calcul d'Effectif (N)

Un test statistique est soumis à deux types d'erreurs :

- ✓ **Erreur de Type I (α , Faux Positif)** : Conclure à un effet biologique alors qu'il n'y en a aucun (fixé conventionnellement à $\alpha = 0.05$).
- ✓ **Erreur de Type II (β , Faux Négatif)** : Manquer un effet biologique réel par manque de sensibilité de l'expérience.
- ✓ **Puissance Statistique ($1 - \beta$)** : La probabilité de détecter un effet réel existant (standard international : $1 - \beta \geq 80\%$).

💡 La Taille d'Effet Standardisée (d de Cohen)

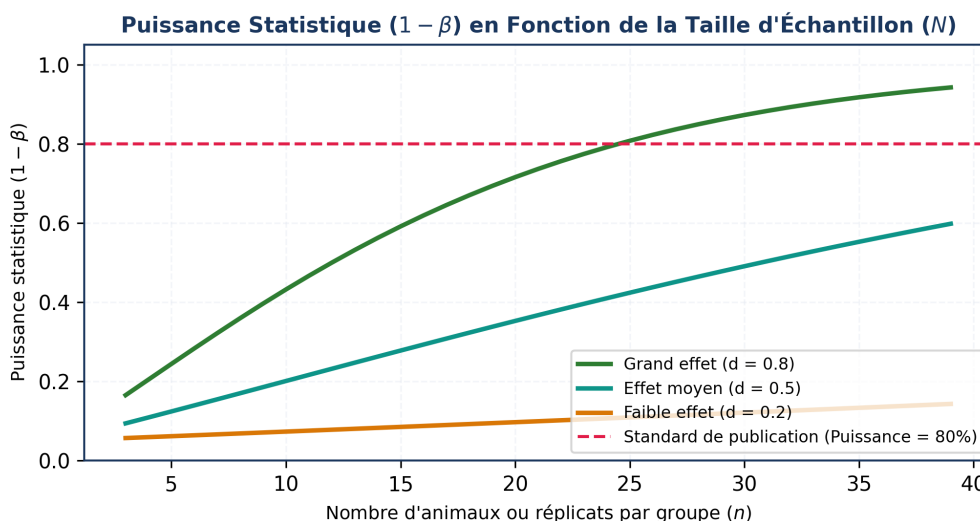
Pour dimensionner une étude, on calcule la taille d'effet biologique attendue :

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

L'effectif nécessaire par groupe pour $\alpha = 0.05$ et une puissance de 80% s'obtient par la formule de Lehr :

$$n = \frac{2 \cdot (Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2}{d^2} \approx \frac{2 \cdot (1.960 + 0.842)^2}{d^2} \approx \frac{15.7}{d^2}$$

Figure & Analyse Visuelle : Courbes de Puissance Statistique ($1 - \beta$) vs Taille d'Échantillon (N)



Analyse des profils de puissance et du seuil cible de 80% :

- **Impact de la taille d'effet (d) :** Pour un effet modeste ($d = 0.2$), même $N = 50$ sujets ne suffit pas à atteindre 80% de puissance. Pour un effet majeur ($d = 0.8$), $N = 25$ suffit amplement.
- **Danger des petits effectifs ($N \leq 5$) :** Quelle que soit la puissance théorique, travailler avec des effectifs minuscules condamne l'étude à un risque massif de faux négatif ($\beta > 70\%$).

⚠ Piège à Éviter / Règle d'Or : Le Piège des Petits Échantillons & la « Malédiction du Vainqueur »

Avec $n = 3$ souris par lot, la puissance statistique est souvent inférieure à 20%. Dans ce régime de sous-puissance :

1. L'expérience a 4 chances sur 5 d'échouer à détecter une molécule réellement active.
2. Les rares études qui franchissent le seuil $p < 0.05$ par pure fluctuation aléatoire surestiment massivement la taille de l'effet biologique (*Winner's Curse*).

4 Comparaisons Multiples & Contrôle du Faux Taux de Découverte (FDR)

Lorsqu'un chercheur teste simultanément $m = 20$ gènes ou métabolites sans correction :

$$\alpha_{\text{global}} = 1 - (1 - 0.05)^{20} = 1 - (0.95)^{20} \approx 1 - 0.358 = \mathbf{64.2\%}$$

Il y a plus de 64% de chances de déclarer à tort au moins une variable significative par pur hasard !

4.1 L'Algorithme Pas-à-Pas de Benjamini-Hochberg (FDR)

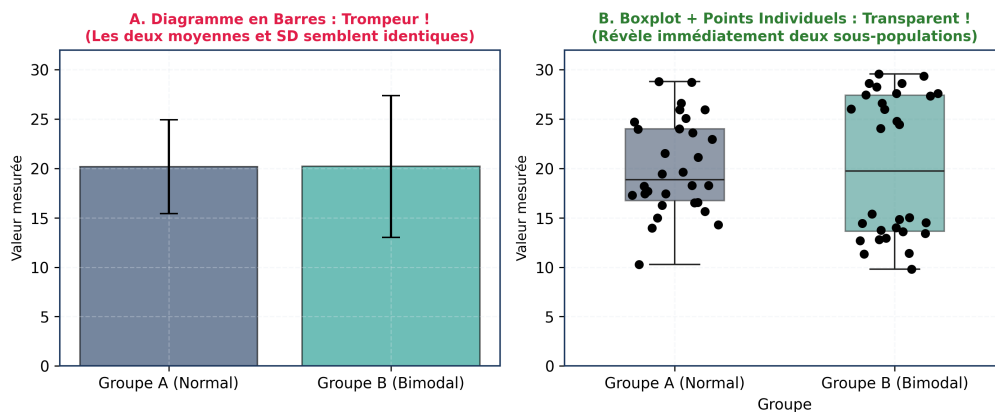
1. Classer les m valeurs p brutes par ordre croissant : $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}$.
2. Pour chaque rang $i \in \{1, \dots, m\}$, calculer le seuil critique proportionnel : $q_i = \frac{i}{m} \times Q$ (où Q est le taux de fausses découvertes toléré, souvent $Q = 0.05$).

3. Identifier le plus grand rang k tel que $p_{(k)} \leq \frac{k}{m} \times Q$.
4. Rejeter toutes les hypothèses nulles pour les rangs $1, 2, \dots, k$ (déclarées biologiquement significatives).

5 Transparence Graphique : L'Abandon des Barplots « Dynamite »

Pendant des décennies, la biologie a représenté les données quantitatives sous forme d'histogrammes en barres pleines surmontées d'un écart-type.

Figure & Analyse Visuelle : Transparence Graphique : Barplot Dynamite vs Boxplot de Tukey + Jitter



Comparaison sans appel entre les deux représentations :

- **Barplot « Dynamite » (Gauche) :** Donne une illusion trompeuse d'homogénéité. Deux populations aux distributions diamétralement opposées (l'une normale, l'autre bimodale avec deux sous-groupes cliniques) produisent exactement le même barplot !
- **Boxplot + Jitter Plot (Droite) :** Révèle instantanément la véritable structure des données : la médiane, l'écart interquartile, les valeurs extrêmes et la présence de deux sous-populations distinctes de patients répondeurs.

✓ Synthèse & Décision Biologique : Règle de Publication : Le Boxplot Enrichi des Points Individuels

Les revues majeures (*Nature*, *Cell*, *PLOS*) interdisent formellement les barplots pour les petits effectifs ($n < 30$) car une barre pleine :

1. Masque totalement la bimodalité (deux sous-populations non répondeuses / hyper-répondeuses).
2. Dissimule les valeurs aberrantes (outliers) et l'asymétrie de la distribution.

Standard d'excellence : Toujours tracer un **Boxplot de Tukey** (médiane, quartiles Q_1, Q_3 , moustaches) superposé à **la totalité des points expérimentaux bruts** (*jitter plot*).

6 Exercices d'Application & Solutions

Exercice 1 : Taille d'Effet (d de Cohen) & Dimensionnement Expérimental

Une équipe évalue l'effet hépatoprotecteur d'une molécule sur le MDA hépatique ($\mu\text{mol/g}$) chez le rat :

- Taux basal chez les témoins : $\mu_1 = 8.5 \mu\text{mol/g}$, écart-type $s = 2.0 \mu\text{mol/g}$.
 - Amélioration minimale biologiquement pertinente : $\mu_2 = 6.5 \mu\text{mol/g}$ ($\Delta = 2.0 \mu\text{mol/g}$).
 - Paramètres requis : $\alpha = 0.05$ ($Z_{\alpha/2} = 1.960$), puissance souhaitée $1 - \beta = 80\%$ ($Z_\beta = 0.842$).
- a. Calculez la taille d'effet standardisée (d de Cohen).
 - b. Déterminez le nombre d'animaux nécessaire par groupe (n).
 - c. Si l'expérimentateur n'utilise que $n = 3$ rats par groupe, que devient la puissance statistique ?
 - d. Expliquez les conséquences éthiques et scientifiques de travailler avec un effectif sous-dimensionné.

Solution : Exercice 1

- a. Taille d'effet de Cohen (d) :

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{s} = \frac{|8.5 - 6.5|}{2.0} = \frac{2.0}{2.0} = \mathbf{1.00} \quad (\text{Effet biologique fort})$$

- b. Calcul du nombre d'animaux (n) :

$$\begin{aligned} n &= \frac{2 \cdot (Z_{\alpha/2} + Z_\beta)^2}{d^2} = \frac{2 \cdot (1.960 + 0.842)^2}{1.00^2} \\ &= 2 \times (2.802)^2 = 2 \times 7.851 = \mathbf{15.7} \implies \mathbf{n = 16} \text{ rats/lot} \end{aligned}$$

Il faut donc 16 animaux par groupe (soit $N = 32$ rats au total) pour garantir 80% de chances de détecter cet effet au seuil $\alpha = 5\%$.

- c. Conséquence avec $n = 3$ rats : Avec $n = 3$, $Z_\beta = d\sqrt{n/2} - Z_{\alpha/2} = 1.0 \times \sqrt{1.5} - 1.960 = 1.225 - 1.960 = -0.735$. La puissance correspondante est de seulement **23%** (plus de 3 chances sur 4 d'échouer à observer la significativité !).

- d. Conséquences scientifiques et éthiques :

- **Gaspillage éthique (règle des 3R)** : Sacrifier 6 animaux pour une étude vouée à l'inconclusivité statistique est contraire à l'éthique animale.
- **Non-reproductibilité** : Si par hasard le test ressort significatif ($p < 0.05$), c'est par une fluctuation d'échantillonnage extrême qui ne sera jamais reproduite par d'autres laboratoires.

 Exercice 2 : Comparaisons Multiples & Procédure FDR de Benjamini-Hochberg

Une étude métabolomique compare $m = 10$ acides aminés plasmatiques entre témoins et patients diabétiques. Les 10 tests t fournissent les p -valeurs brutes suivantes ordonnées :

Rang (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p -valeur brute	0.002	0.008	0.012	0.021	0.039	0.055	0.082	0.120	0.250	0.640

- Sans correction, combien de métabolites paraissent « statistiquement significatifs » au seuil classique $\alpha = 0.05$?
- Appliquez la correction conservatrice de Bonferroni au seuil $\alpha = 0.05$ ($\alpha' = 0.05/10 = 0.005$). Quels métabolites restent significatifs ?
- Appliquez la procédure FDR de Benjamini-Hochberg au taux de faux positifs $Q = 0.05$ en comparant chaque p -valeur au seuil critique glissant :

$$p_{(i)} \leq \frac{i}{m} \cdot Q = \frac{i}{10} \times 0.05$$

- Comparez le résultat des deux méthodes et concluez sur le plan biologique.

 Solution : Exercice 2

- Sans correction** ($\alpha = 0.05$) : Toutes les p -valeurs < 0.05 sont retenues : rangs 1, 2, 3, 4 et 5 $\Rightarrow$ **5 métabolites** déclarés significatifs. Mais le risque d'au moins un faux positif parmi eux est de $1 - (0.95)^{10} = 40.1\%$!
- Correction de Bonferroni** ($\alpha' = 0.005$) : Seule la p -valeur du rang 1 ($p = 0.002 \leq 0.005$) franchit le seuil. $\Rightarrow$ **1 seul métabolite** retenu (les métabolites 2, 3, 4, 5 sont perdus par excès de sévérité).
- Procédure FDR de Benjamini-Hochberg** ($Q = 0.05$) : Calculons le seuil critique pour chaque rang i :

- Rang 1 : $p_{(1)} = 0.002 \leq \frac{1}{10} \times 0.05 = \mathbf{0.005}$ (Vrai)
- Rang 2 : $p_{(2)} = 0.008 \leq \frac{2}{10} \times 0.05 = \mathbf{0.010}$ (Vrai)
- Rang 3 : $p_{(3)} = 0.012 \leq \frac{3}{10} \times 0.05 = \mathbf{0.015}$ (Vrai)
- Rang 4 : $p_{(4)} = 0.021 \leq \frac{4}{10} \times 0.05 = \mathbf{0.020}$ (**Faux** : $0.021 > 0.020$)

Le plus grand rang k tel que $p_{(k)} \leq \frac{k}{m}Q$ est $k = 3$ ($p_{(3)} = 0.012 \leq 0.015$). On retient donc tous les métabolites de rang $1 \leq i \leq 3$: **les métabolites 1, 2 et 3**.

- Synthèse biologique** : La méthode FDR permet de repêcher les métabolites 2 et 3 (rejetés à tort par Bonferroni), tout en éliminant les métabolites 4 et 5 qui n'étaient que du bruit d'échantillonnage. Elle offre le parfait équilibre entre découverte biologique et rigueur statistique.

Formulaire Récapitulatif : Les Bonnes Pratiques de Laboratoire

Notion Clé	Formule / Référence	Conséquence Pratique en Recherche
Taille d'effet standardisée	$d = \mu_1 - \mu_2 /\sigma$	Quantifie l'importance biologique réelle indépendamment de N
Formule d'effectif (Lehr)	$n \approx 15.7/d^2$	Calcule le nombre minimal d'animaux pour une puissance de 80%
Risque d'erreur global	$\alpha_{\text{global}} = 1 - (1 - \alpha)^m$	Montre l'inflation rapide des faux positifs lors de tests multiples
Seuil de Bonferroni	$\alpha' = \alpha/m$	Contrôle strict du Family-Wise Error Rate (très conservateur)
Benjamini-Hochberg FDR	$p_{(i)} \leq \frac{i}{m}Q$	Standard omique : contrôle le taux de fausses découvertes
Graphiques de données	Boxplot + Jitter plot	Remplace les barplots pour révéler la distribution intégrale